MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Üçgende Kenarortay İnşası

MAT.7.5.2 Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini üçgende kenarortay inşasına yansıtabilme

5. TEMA
Geometrik Şekiller

FASİKÜL
25



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde orta dikme inşasını, kenarortayı, ağırlık merkezini ve pergelle uzunluk taşımayı sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.3.2

Orta dikme inşası

Uçlar merkezli, açıklığı doğru parçasının **yarısından büyük** eş çemberler çizilir; iki kesişim noktası ölçüsüz cetvelle birleştirilir.

|AB| = 10 cm ise açıklık 5 cm'den büyük seçilir.

7. SINIF · MAT.7.3.2

Eşit uzaklık

Orta dikme üzerindeki her nokta doğru parçasının iki ucuna eşit uzaklıktadır.

N orta dikme üzerindeyse |NA| = |NB|.

7. SINIF · MAT.7.5.1

Kenarortay ve kenar orta dikme

Kenarortay köşeyi karşı kenarın orta noktasına birleştirir. Kenar orta dikme kenarı dik ortalar; köşeden geçmesi gerekmez.

BC'ye ait kenarortay A'dan, BC'nin orta noktasına uzanır.

7. SINIF · MAT.7.5.1

Ağırlık merkezi

Kenarortayların kesiştiği noktadır; her üçgende iç bölgededir. Bulmak için iki kenarortay yeter.

Üçgen karton bu noktadan desteklenince dengede durur.

7. SINIF · MAT.7.5.1

İkizkenar ve eşkenar üçgen

İkizkenar üçgende tabana ait kenarortay aynı zamanda açıortay ve yüksekliktir. Eşkenar üçgende bu her kenar için geçerlidir.

|AB| = |AC| ise BC'ye ait kenarortay A açısını ikiye böler.

5. SINIF · MAT.5.3.2, MAT.5.3.7

Pergel ve eş çemberler

Pergel uzunluk taşır. A ve B merkezli, yarıçapı |AB| olan çemberlerin kesişim noktası eşkenar üçgenin üçüncü köşesidir.

|AB| = 4 cm, yarıçap 4 cm: ABC eşkenar üçgen.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

inşa · pergel · ölçüsüz cetvel · çember · merkez · yarıçap · eş çember · orta dikme · açıortay · kenar orta dikme · kenarortay · yükseklik · ağırlık merkezi · orta nokta · çeşitkenar üçgen · ikizkenar üçgen · eşkenar üçgen

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

kenarortay inşası

Üçgende Kenarortay İnşası

MAT.7.5.2 Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini üçgende kenarortay inşasına yansıtabilme

Kenarortayı inşa etmek için neye ihtiyacımız var? Orta dikme deneyimini gözden geçirmek

BAŞLAYALIM

Elinizde yalnız pergel ve üzerinde hiç sayı olmayan bir cetvel var. Üçgen biçimli bir kartonun A köşesinden BC kenarının tam ortasına bir çizgi çekmek istiyorsunuz. Çizginin iki ucundan hangisi hazırdır, hangisini bulmanız gerekir?

Bir doğru parçasının orta dikmesini yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle inşa etmeyi, pergel açıklığının doğru parçasının yarısından büyük seçilmesi gerektiğini ve inşanın neden doğru olduğunu Orta Dikme ve Açıortay İnşası fasikülünde (MAT.7.3.2); kenarortayın, kenar orta dikmenin ve ağırlık merkezinin ne olduğunu Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik fasikülünde (MAT.7.5.1) öğrendiniz. Bu fasikülde bu bilgileri birleştirerek kenarortayı inşa edeceğiz.

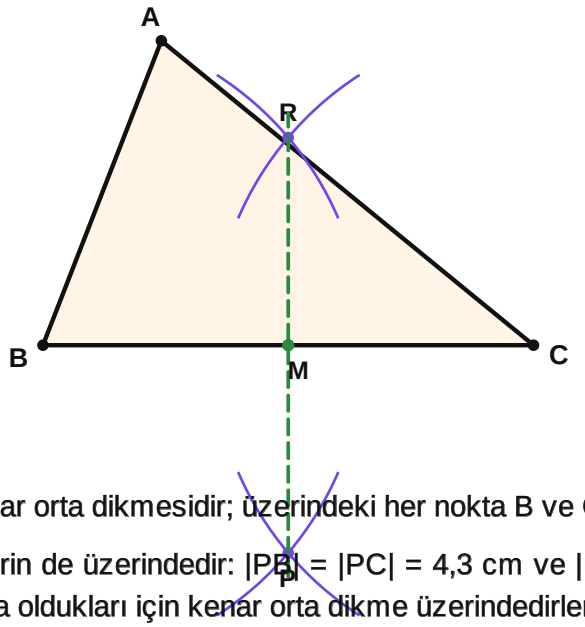
Planlama: Kenarortayın bir ucu köşedir; bu uç hazırdır. Öbür ucu karşı kenarın orta noktasıdır; bu nokta bulunmalıdır. Kâğıt katlamada B'yi C'ye getiren kat izi BC'nin kenar orta dikmesiydi ve BC'yi orta noktada kesiyordu. İnşada aynı doğruyu B ve C merkezli eş çemberler verir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Katlamadan inşaya

|BC| = 6,8 cm olan bir ABC üçgeninde, kâğıt B ile C çakışacak şekilde katlanınca bir kat izi oluşmuştur. Aynı çizimde B ve C merkezli, yarıçapı 4,3 cm olan eş çemberler P ve R noktalarında kesişmektedir. P ve R noktalarının kat izinin üzerinde olduğunu açıklayınız. Kat izi BC'yi hangi noktada keser?

Çözüm



1. adım Kat izi BC'nin kenar orta dikmesidir; üzerindeki her nokta B ve C'ye eşit uzaklıktadır.

2. adım P ve R iki çemberin de üzerindedir: |PB| = |PC| = 4,3 cm ve |RB| = |RC| = 4,3 cm. B ve C'ye eşit uzaklıkta oldukları için kenar orta dikme üzerindedirler.

3. adım Cevap:
P ve R kat izinin üzerindedir; PR doğrusu kat izinin kendisidir. Kat izi BC'yi orta noktada, B'den **3,4 cm** uzakta keser.

DİKKAT

Orta noktayı cetvelle ölçerek bulmak çizimi inşa olmaktan çıkarır. Kenarortayı "köşeden kenarın ortasına göz kararı" çizmek de inşa değildir. Orta nokta yalnız **orta dikme inşasıyla** bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Plan yazmak

Selin, BC kenarına ait kenarortay için şu planı yazmıştır: 1) BC'yi cetvelle ölç. 2) Uzunluğun yarısını işaretle, M de. 3) A ile M'yi ölçüsüz cetvelle birleştir. Bu plan bir inşa planı mıdır? Değilse nasıl düzeltilir?

Çözüm

1. adım 1 ve 2. adımlarda uzunluk ölçülmüştür; bu adımlar ölçerek çizimdir.

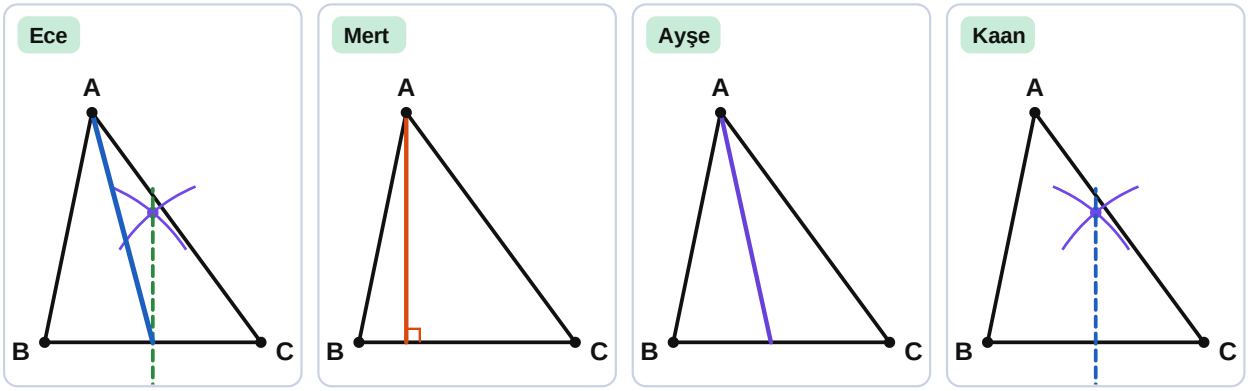
2. adım Düzeltme: 1) Açıklığı BC'nin yarısından büyük olan B ve C merkezli eş çemberler çizilir. 2) Kesişim noktaları birleştirilir; bu doğrunun BC'yi kestiği nokta M'dir. 3) A ile M birleştirilir.

3. adım Cevap:
Plan **inşa değildir**; orta nokta ölçerek değil, **orta dikme inşasıyla** bulunmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Hangi plan kenarortayı verir?

Dört öğrenci çeşitkenar bir ABC üçgeninde BC'ye ait kenarortay için farklı planlar uygulamıştır. Ece: BC'nin orta dikmesini inşa edip M'yi A ile birleştirdi. Mert: A'dan BC'ye dik inşa etti. Ayşe: A açısının açıortayını inşa etti. Kaan: BC'nin orta dikmesini çizip kenarortay saydı. Hangi plan kenarortayı verir?

Çözüm



1. adım Mert'in çizdiği yükseklik, Ayşe'nin çizdiği açıortaydır; çeşitkenar üçgende ikisi de BC'yi ortalamaz.

2. adım Kaan'ın doğrusu BC'yi ortalar ama A'dan geçmez; kenar orta dikmedir.

3. adım Cevap:
Yalnız **Ece'nin** planı kenarortayı verir.

NOTLARIM

KONU **Üçgende Kenarortay İnşası**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Hangi plan kenarortayı verir? (sınıflandırma)

Her planı, BC kenarına ait kenarortayı verip vermediğine göre uygun sütuna yazınız. Planlar yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle uygulanacaktır.

BC'nin orta dikmesini inşa et, BC'yi kestiği noktayı A ile birleştir.

A açısının açıortayını inşa et, BC'ye kadar uzat.

B ve C merkezli eş çemberlerin bir kesişim noktasını A ile birleştir, BC'ye kadar uzat.

BC'nin orta dikmesini çiz ve onu kenarortay kabul et.

A merkezli bir çember çizip BC'yi kestiği iki noktanın orta dikmesini inşa et.

A'yı B ile birleştir.

Her üçgende verir	Vermez	Yalnız |AB| = |AC| iken verir

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Katlama İzi ve Çemberler
B'yi C'ye katlayıp kat izini çizmek; farklı açıklıklı eş çemberlerin kesişim noktalarının hep bu izin üzerine düştüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Plan Kartları
Araç ve adım kartlarını sıraya dizip planı uygulamak; planın kenarortayı verip vermediğini ve inşa olup olmadığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Hazır uç

Kenarortay inşasında kenarortayın hangi ucu hazırdır?

Çözüm

Bir uç köşe

Öbür uç bulunacak orta nokta

Cevap: Köşe

NOTLARIM

SIRA SENDE

Orta dikme deneyimini gözden geçirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 |EF| = 11 cm olan EF doğru parçasının orta dikmesi inşa edilecektir. Pergel açıklığı olarak 5 cm, 5,5 cm ve 6 cm düşünülmektedir. Hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

Çözüm

2 Bir ABC üçgeninde BC kenarına ait kenarortay inşa edilirken pergelin sivri ucu hangi noktalara batırılır? A köşesi merkez olarak kullanılır mı?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Araç

Kenarortay inşasında orta nokta hangi inşayla bulunur?

Çözüm

Ölçme yasak

Kenarın orta dikmesi kenarı ortalar

Cevap: Orta dikme inşası

Çeşitkenar üçgende kenarortay inşası

BAŞLAYALIM

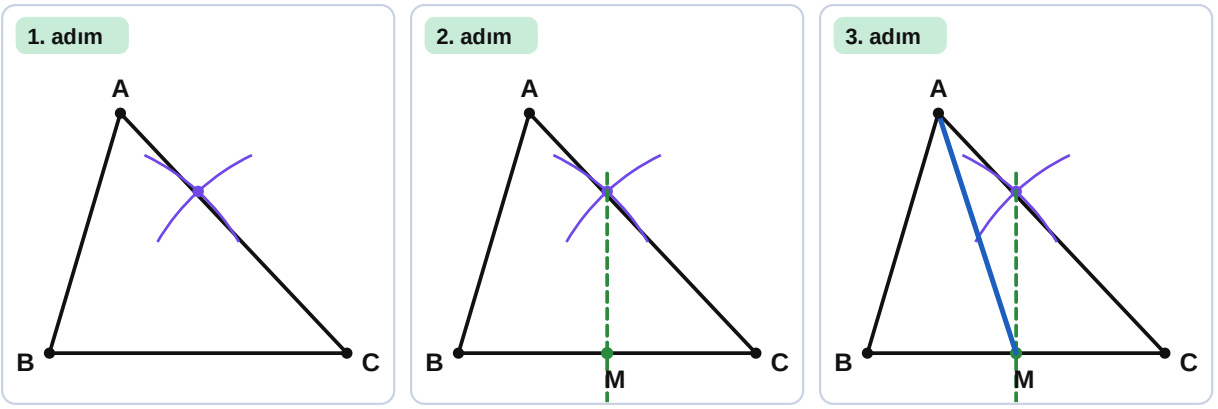
Çeşitkenar bir üçgende BC kenarının orta dikmesini inşa ettiniz. Bu doğru A köşesinden geçer mi? Geçmiyorsa kenarortayı çizmek için orta dikmenin hangi noktası işinize yarar?

ALTIN BİLGİ · Kenarortay inşasının adımları

1. adım: Pergel açıklığı BC'nin yarısından büyük alınır; B ve C merkezli eş çemberler (ya da yaylar) çizilir.

2. adım: Çemberlerin iki kesişim noktası ölçüsüz cetvelle birleştirilir. Bu doğru BC'nin kenar orta dikmesidir; BC'yi kestiği nokta M olarak işaretlenir.

3. adım: A ile M ölçüsüz cetvelle birleştirilir. AM, BC kenarına ait kenarortaydır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Adımların gerekçesi

|BC| = 8,2 cm olan çeşitkenar bir ABC üçgeninde BC'ye ait kenarortay, pergel açıklığı 5 cm alınarak inşa edilmiştir. Her adımın neden doğru olduğunu açıklayınız. İnşadan sonra |BM| cetvelle ölçülürse kaç santimetre bulunmalıdır?

Çözüm

1. adım 1. adım: 5 cm, 8,2 cm'nin yarısından (4,1 cm) büyüktür; eş çemberler iki noktada kesişir.

2. adım 2. adım: Eş çemberlerin kesişim noktaları B ve C'ye eşit uzaklıktadır; onlardan geçen doğru BC'nin orta dikmesidir ve BC'yi iki eşit parçaya ayırır. M orta noktadır.

3. adım 3. adım: Köşe ile karşı kenarın orta noktası birleştirildiği için AM, tanım gereği kenarortaydır. Hiçbir adımda ölçme yapılmamıştır.

4. adım Cevap:
Kontrol ölçümünde |BM| = |MC| = 4,1 cm bulunmalıdır.

UYARI

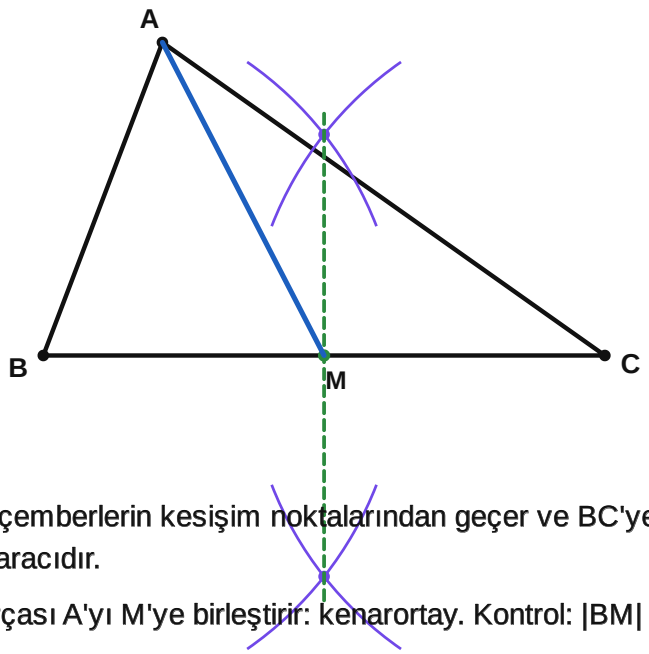
2. adımda çizilen doğru kenarortay değildir; çeşitkenar üçgende A'dan geçmez, kenar orta dikmedir. Kenarortay, kenar orta dikmenin yalnız **M noktası** kullanılarak çizilir ve A'dan M'ye uzanan doğru parçasıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 7 · Ortak nokta, iki farklı çizgi**

|BC| = 10,6 cm olan çeşitkenar bir üçgende BC'ye ait kenarortay inşa edilmiştir. Çizimde yeşil kesik doğru ile mavi doğru parçası aynı M noktasından geçmektedir. Hangisi kenar orta dikme, hangisi kenarortaydır? İkisi ne zaman çakışır?

Çözüm



1. adım Yeşil doğru eş çemberlerin kesişim noktalarından geçer ve BC'ye diktir: kenar orta dikme. M'yi bulmanın aracıdır.

2. adım Mavi doğru parçası A'yı M'ye birleştirir: kenarortay. Kontrol: |BM| = |MC| = 5,3 cm.

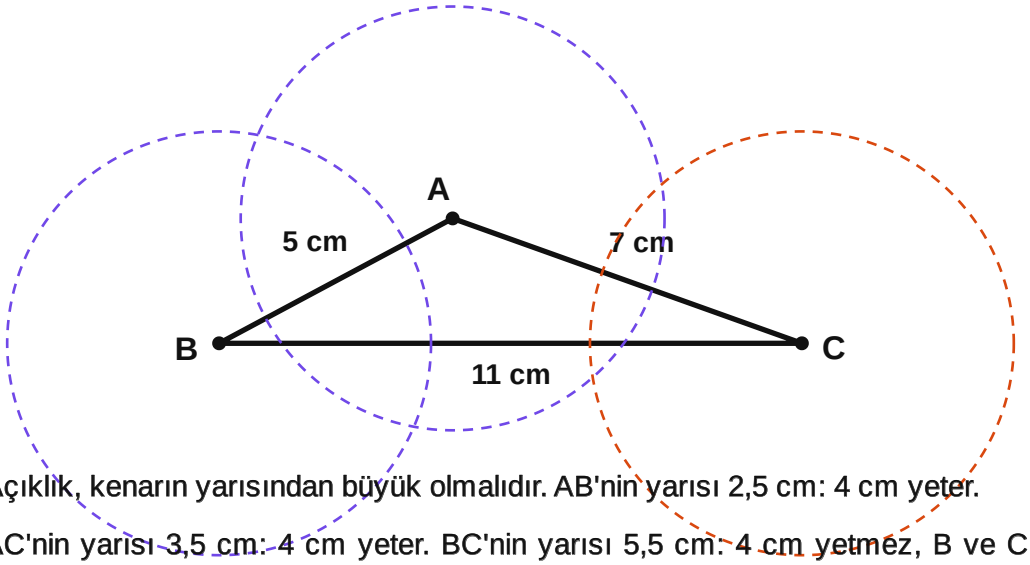
3. adım Cevap:
İki çizgi M'yi paylaşır; yalnız A kenar orta dikme üzerindeyse, yani |AB| = |AC| iken çakışır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Her kenar için ayrı açıklık

Kenarları |AB| = 5 cm, |BC| = 11 cm ve |AC| = 7 cm olan geniş açılı bir üçgende pergel 4 cm açılmış ve köşe merkezli çemberler çizilmiştir. Bu açıklıkla hangi kenarlara ait kenarortaylar inşa edilebilir?

Çözüm



1. adım Açıklık, kenarın yarısından büyük olmalıdır. AB'nin yarısı 2,5 cm: 4 cm yeter.

2. adım AC'nin yarısı 3,5 cm: 4 cm yeter. BC'nin yarısı 5,5 cm: 4 cm yetmez, B ve C merkezli çemberler kesişmez.

3. adım Cevap:
Yalnız AB ve AC kenarlarına ait kenarortaylar inşa edilebilir; BC için açıklık 5,5 cm'den büyük seçilmelidir.

DİKKAT

Kısa bir kenar için yeterli olan açıklık uzun bir kenarda çemberlerin kesişmemesine yol açabilir. Kesişim noktaları üçgenin dışına düşebilir; bu inşayı bozmaz, çünkü gereken yalnız M'dir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Kenarortay inşasının adımları (boşluk doldurma)

BC kenarına ait kenarortay inşa edilmektedir. Boşlukları kutudaki ifadelerle doldurunuz: B ve C, eş, yarısından büyük, M, A, kenar orta dikme, ölçüsüz cetvel.

1. Pergel açıklığı BC'nin ☐ seçilir.
2. ☐ merkezli ☐ çemberler çizilir.
3. Kesişim noktaları ☐ ile birleştirilir; bu doğru BC'nin ☐ doğrusudur.
4. Bu doğrunun BC'yi kestiği nokta ☐ olarak işaretlenir.
5. ☐ köşesi M ile birleştirilir; AM, BC'ye ait kenarortaydır.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Kenarortay Tezgâhı
Sanal pergel ve ölçüsüz cetvelle dar, dik ve geniş açılı üçgenlerde kenarortay inşa edip |BM| ve |MC|'yi ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Hangi Açıklık Yeter?
Bir açıklık seçip üç kenar için eş çemberleri çizmek; açıklığın hangi kenarlarda yetmediğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Sürükle, Bozulmasın
İnşa edilen kenarortay ile göz kararı çizilen doğru parçasını köşeleri sürükleyerek karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Çeşitkenar üçgende kenarortay inşası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 |BC| = 9,8 cm olan çeşitkenar bir üçgende BC'ye ait kenarortay, pergel açıklığı 6 cm alınarak inşa edilmiştir. Orta dikmenin BC'yi kestiği M noktası için |BM| kaç santimetre olmalıdır? M'yi ölçerek mi bulduk?

Çözüm

2 BC'ye ait kenarortay inşasında B ve C merkezli eş çemberler P ve R noktalarında kesişmiştir. |PB| = 6 cm ise |PC| ve |RB| kaç santimetredir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Açıklık**

|BC| = 9,8 cm ise B ve C merkezli eş çemberlerin kesişmesi için açıklık en az kaç santimetreden büyük olmalıdır?

Çözüm

$$9{,}8 : 2 = 4{,}9$$

Cevap: **4,9 cm**

KALEM KÂĞIT

Pergel açıklığı uygun mu?

KK

Cevaplar

BC'ye ait kenarortay inşa edilecektir. Verilen açıklığın kullanılıp kullanılamayacağını “Uygun” ya da “Uygun değil” olarak yazınız.

MADDE	KARAR
1 **|BC| = 9 cm, açıklık 5 cm**	
2 **|BC| = 12 cm, açıklık 6 cm**	
3 **|BC| = 7 cm, açıklık 3 cm**	
4 **|BC| = 13 cm, açıklık 7 cm**	
5 **|BC| = 15 cm, açıklık 8 cm**	
6 **|BC| = 10 cm, açıklık 4,5 cm**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Kontrol ölçümü

|BC| = 12,6 cm olan kenara ait kenarortay inşa edildi. |MC| kaç santimetre ölçülmelidir?

Çözüm

$$12{,}6 : 2 = 6{,}3$$

Cevap: 6,3 cm

Üç kenarortay ve ağırlık merkezi: İnşa ile bulmak

BAŞLAYALIM

Üçgen biçimli bir cam sehpanın tablası tek ayak üzerine oturtulacaktır. Ayağın tablanın ağırlık merkezine gelmesi gerekir. Hiçbir şey ölçmeden bu noktayı bulmak için kaç kenarortay inşa etmeniz gerekir?

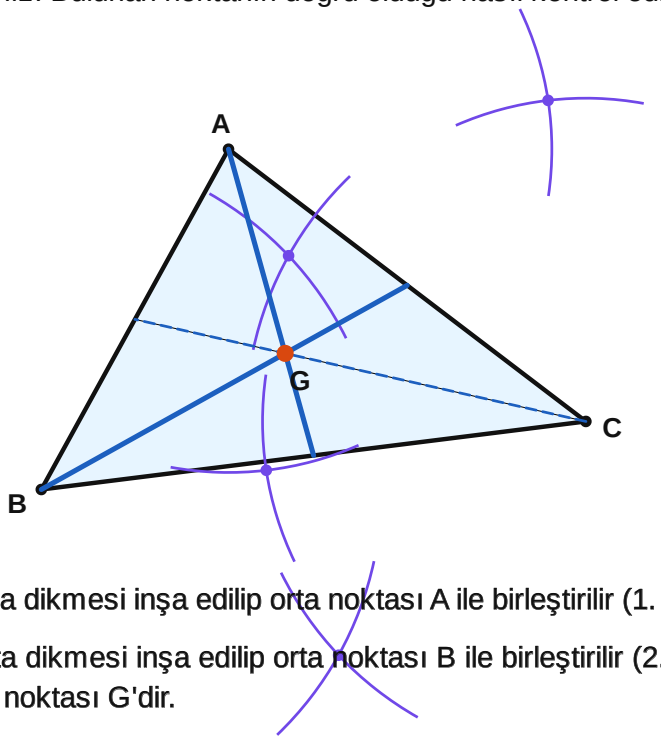
Ağırlık merkezinin kenarortayların kesişim noktası olduğunu biliyorsunuz. İnşada **iki kenarortay** 2. bölümdeki gibi inşa edilir, kesişim noktası G işaretlenir. Üçüncü kenarortay inşa edilirse G'den geçer; bu, inşanın **kontrolüdür**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Sehpa tablasının ağırlık merkezi**

Üçgen biçimli bir sehpa tablasının ağırlık merkezi yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle bulunacaktır. İnşanın aşamalarını yazınız. Bulunan noktanın doğru olduğu nasıl kontrol edilir?

Çözüm



1. adım BC kenarının orta dikmesi inşa edilip orta noktası A ile birleştirilir (1. kenarortay).

2. adım AC kenarının orta dikmesi inşa edilip orta noktası B ile birleştirilir (2. kenarortay). İki kenarortayın kesişim noktası G'dir.

3. adım Kontrol: AB'nin orta noktası C ile birleştirilince bu doğru parçası da G'den geçer; tabla G'den desteklenince dengede durur.

4. adım Cevap:
İki kenarortay yeter; ayak G noktasına konur.

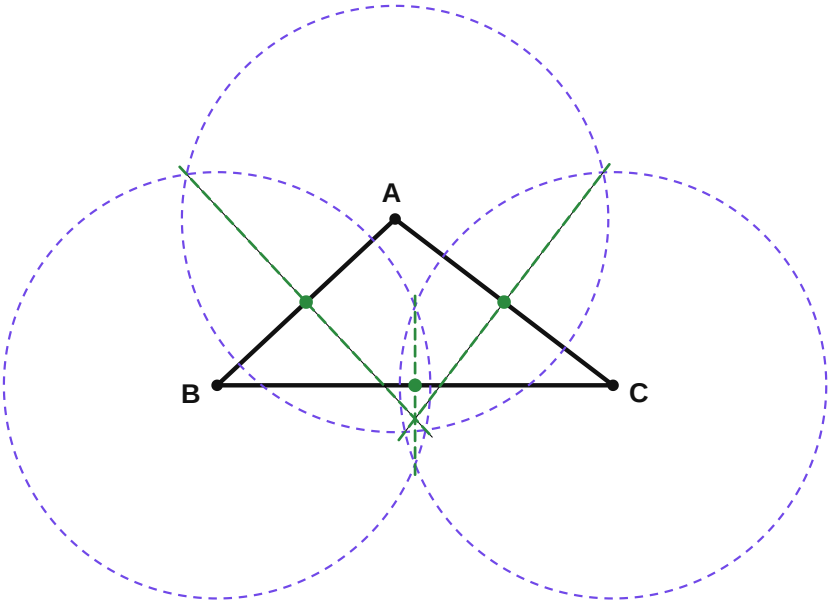
Kaç çember? Her kenar için ayrı açıklık seçilirse bir kenarortay için iki, ağırlık merkezi için dört, üç kenarortay için altı çember çizilir. Pergel açıklığı en uzun kenarın yarısından büyük seçilip hiç değiştirilmezse her köşe merkezli çember iki kenara birden hizmet eder.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Çember tasarrufu**

Kenarları 13 cm, 8 cm ve 9 cm olan bir üçgenin üç kenarortayı inşa edilecektir. Pergel açıklığı 7 cm seçilip hiç değiştirilmezse kaç çember yeter? Neden?

Çözüm



1. adım 7 cm; en uzun kenarın yarısından (6,5 cm) ve öbür kenarların yarılarından büyüktür. Her kenarın iki ucu merkezli çemberler kesişir.

2. adım Üç köşe merkezli üç eş çember çizilir. A ve B merkezli çemberler AB'nin, B ve C merkezliler BC'nin, A ve C merkezliler AC'nin orta dikmesini verir.

3. adım Cevap:
3 çember yeter; her çember iki kenarın inşasında kullanılır.

UYARI

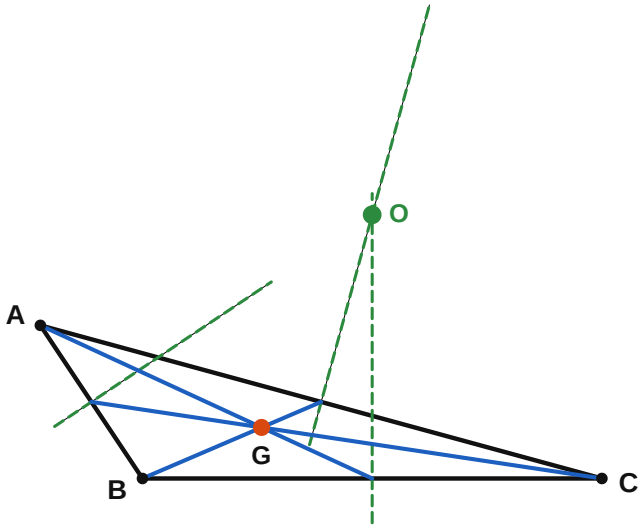
Kenarortayların kesişim noktası her zaman üçgenin iç bölgesindedir. İnşa sonunda G üçgenin dışına düşüyorsa bir adım hatalıdır; en sık neden, köşenin M yerine kenar orta dikmenin başka bir noktasına birleştirilmesidir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Geniş açılı üçgende iki kesişim

Geniş açılı bir üçgende üç kenarın orta dikmeleri ve üç kenarortay inşa edilmiştir. Çizimde iki kesişim noktası (O ve G) görülmektedir. Hangisi ağırlık merkezidir?

Çözüm



1. adım Kenar orta dikmeler (yeşil) geniş açılı üçgende dış bölgede, O'da kesişir.

2. adım Kenarortaylar (mavi) her zaman iç bölgede, G'de kesişir.

3. adım Cevap:
Ağırlık merkezi G'dir; O kenar orta dikmelerin kesişim noktasıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Kenarortay inşası ve ağırlık merkezi: doğru mu, yanlış mı?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Kenarortay inşasında orta nokta, kenarın orta dikmesi inşa edilerek bulunur.	D	Y
2.	Kenar orta dikme çeşitkenar üçgende karşı köşeden geçer.	D	Y
3.	Ağırlık merkezini inşa etmek için iki kenarortay yeterlidir.	D	Y
4.	Üçüncü kenarortay ağırlık merkezinden geçmezse inşada hata vardır.	D	Y
5.	Kenarortay inşasında orta nokta cetvelle ölçülerek de işaretlenebilir.	D	Y
6.	Açıklık en uzun kenarın yarısından büyükse üç köşe merkezli üç çemberle üç kenarortay inşa edilebilir.	D	Y
7.	Geniş açılı üçgende ağırlık merkezi üçgenin dışında olabilir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Ağırlık Merkezi Atölyesi
İki kenarortayı inşa edip G'yi bulmak, üçüncüsüyle kontrol etmek ve sanal tablanın G'den dengede kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Çember Sayacı
Bir kenarortay, ağırlık merkezi ve üç kenarortay için çizilen çemberleri saymak; en az çember sayısını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Tek Açıklık
Açıklığı sabit tutup üç köşe merkezli çemberler çizmek; üç kenar için yeten en küçük açıklığı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ağırlık merkezini inşa ile bulmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Kenarları 7 cm, 10 cm ve 12 cm olan bir üçgenin üç kenarortayı tek pergel açıklığıyla inşa edilecektir. 5 cm, 6 cm ve 7 cm açıklıklarından hangisi seçilmelidir?

Çözüm

2 Bir öğrenci ABC üçgeninde AB ve AC kenarlarına ait kenarortayları inşa edip kesişim noktasını G olarak işaretlemiştir. BC'ye ait kenarortayı çizmek için yeniden orta dikme inşa etmesi gerekir mi?

Çözüm

İkizkenar üçgende kenarortay inşası: Açıortay deneyimi işe yarar mı?

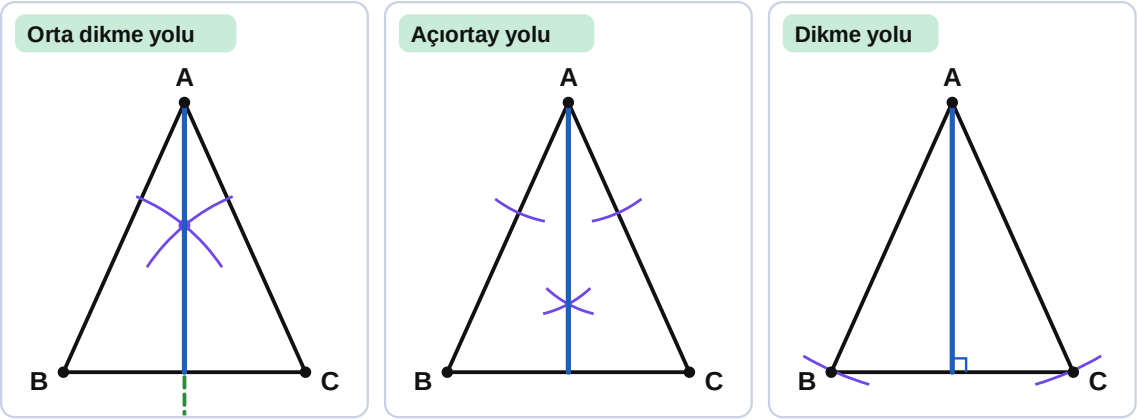
BAŞLAYALIM
İkizkenar bir üçgende tabana ait kenarortayı inşa etmek için A açısının açıortayını inşa etseniz aynı doğru parçasını elde eder misiniz? Eşit kenarlardan birine ait kenarortay için de aynı yol işe yarar mı?

İkizkenar üçgende tabana ait kenarortay aynı zamanda tepe açısının açıortayı, tabana ait yükseklik ve kenar orta dikmedir (MAT.7.5.1). Bu yüzden tabana ait kenarortay üç yoldan biriyle inşa edilebilir: **tabanın orta dikmesi** ile, **tepe açısının açıortayı** ile ya da **A'dan tabana dik doğru** ile (MAT.7.3.2).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Üç yol, tek çizgi**

|AB| = |AC| ve m(A) = 56° olan ikizkenar ABC üçgeninde tabana ait kenarortay üç yoldan inşa edilmiştir. Üç sonucu karşılaştırınız. Elde edilen doğru parçası A açısını kaçar derecelik iki açıya ayırır?

Çözüm



Tablo: Tabana Ait Kenarortayın Üç İnşası

Yol	Kullanılan inşa	Sonuç
1	Tabanın orta dikmesi + A ile M'yi birleştirme	AM
2	Tepe açısının açıortayı	AM
3	A'dan BC'ye dik doğru	AM

1. adım Üç yol da aynı AM doğru parçasını verir; çünkü tabana ait dört eleman aynı doğrudadır.

2. adım Cevap:
AM, A açısını 28°'lik iki açıya ayırır (56 : 2 = 28).

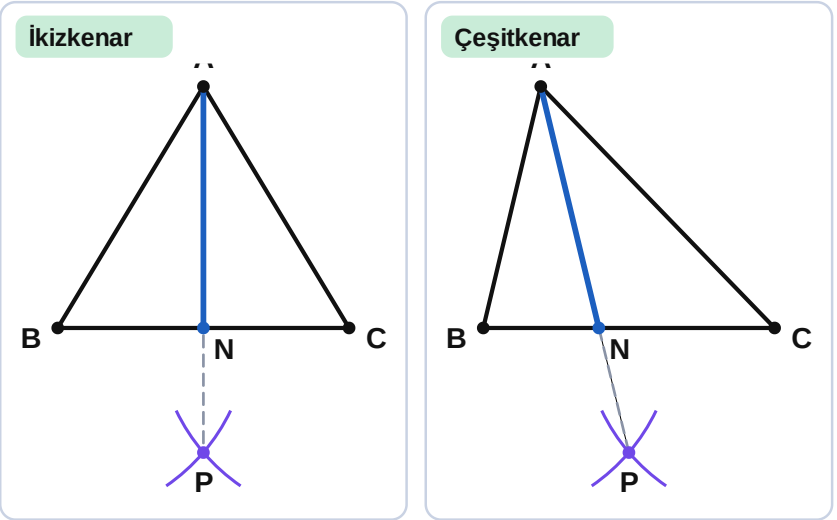
Kısa yol: Tepe noktası A, B ve C'ye eşit uzaklıkta olduğu için tabanın orta dikmesinin üzerindedir. Orta dikmenin ikinci noktası için B ve C merkezli eş çemberlerin **yalnız bir** kesişim noktası yeter; bu nokta A ile birleştirilir. Tabanın öbür yanındaki kesişim noktası seçilirse iki nokta birbirinden uzak olur ve çizim daha doğru çıkar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Tek kesişim noktası yeter mi?**

İkizkenar ve çeşitkenar iki üçgende B ve C merkezli eş çemberler tabanın altında yalnız P noktasında kesiştirilmiş, A ile P birleştirilmiştir. Bu doğru parçasının BC'yi kestiği N noktası iki üçgende de orta nokta mıdır?

Çözüm



1. adım İkizkenar üçgende A ve P, B ile C'ye eşit uzaklıktadır; ikisi de orta dikme üzerindedir. AP orta dikmedir, N orta noktadır.

2. adım Çeşitkenar üçgende A orta dikme üzerinde değildir; AP orta dikme olmaz, N orta nokta değildir.

3. adım Cevap:
Kısa yol yalnız |AB| = |AC| iken kenarortayı verir.

DİKKAT

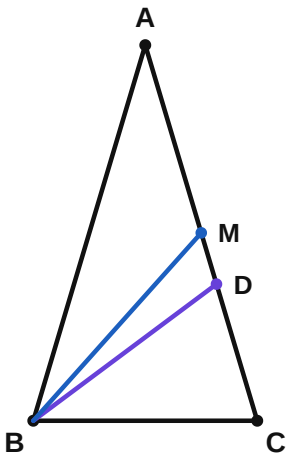
Eşit kenarlardan birine (örneğin AC'ye) ait kenarortayda karşı açının (B'nin) açıortayı işe yaramaz; bu kenar için kenarortay ile açıortay çakışmaz (üçgen eşkenar değilse). Bu kenarortay, çeşitkenar üçgendeki gibi AC'nin orta dikmesiyle inşa edilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Eşit kenarın kenarortayı

|AB| = |AC| = 7 cm ve |BC| = 4 cm olan ABC üçgeninde Burak, AC'ye ait kenarortay için B açısının açıortayını inşa etmiştir. Açıortay AC'yi D'de kesmiş, |AD| ≈ 4,5 cm ve |DC| ≈ 2,5 cm ölçülmüştür. Burak'ın inşası doğru mudur? AC'ye ait kenarortay nasıl inşa edilir?

Çözüm



1. adım Kenarortay AC'yi ortalamalıdır: |AM| = |MC| = 3,5 cm olmalıdır. D bu koşulu sağlamaz.

2. adım AC, ikizkenar üçgenin eşit kenarlarından biridir; bu kenara ait açıortay ile kenarortay çakışmaz.

3. adım Cevap:
İnşa **yanlıştır**. AC'nin orta dikmesi inşa edilir, orta noktası M bulunur ve **B ile M** birleştirilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tepe açısı

Tepe açısı 74° olan ikizkenar üçgende tabana ait kenarortay tepe açısını kaçar derecelik açılara ayırır?

Çözüm

Kenarortay aynı zamanda açıortay

$74 : 2 = 37$

Cevap: **37°**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Yol seçimi

İkizkenar üçgende eşit kenara ait kenarortay için açıortay yolu kullanılabilir mi?

Çözüm

Eşit kenarda çakışma yok

Cevap: **Hayır**

KONU **Üçgende Kenarortay İnşası**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangi üçgende hangi yol kenarortayı verir?

Her inşa yolunun hangi durumda kenarortayı verdiğini uygun sütuna yazınız.

Kenarın orta dikmesini inşa edip M'yi karşı köşeye birleştirmek

Karşı açının açıortayını inşa etmek (üçgen eşkenar değilse)

Kenarın uçları merkezli eş çemberlerin tek kesişim noktasını karşı köşeye birleştirmek (üçgen eşkenar değilse)

Karşı köşeden kenara dik doğru inşa etmek (üçgen eşkenar değilse)

Yarıçapı kenar uzunluğu olan iki köşe merkezli çemberlerin üçüncü köşeden geçmesini kullanmak

Her üçgende	İkizkenar üçgende yalnız tabana ait kenarortayda	Yalnız eşkenar üçgende (her kenarda)

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Üç Yol, Tek Çizgi
İkizkenar üçgende orta dikme, açıortay ve dikme yollarını ayrı ayrı uygulayıp sonuçların çakışıp çakışmadığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Tabanda Tek Kesişim
Eş çemberlerin tek kesişim noktasını A ile birleştirip |BM| ve |MC|'yi ikizkenar ve çeşitkenar üçgenlerde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Eşit Kenarın Kenarortayı
Eşit kenara ait kenarortayı önce açıortay yoluyla, sonra orta dikmeyle inşa edip iki sonucu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

İkizkenar üçgende kenarortay inşası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 |KL| = |KM| ve m(K) = 48° olan ikizkenar KLM üçgeninde LM'ye ait kenarortay inşa edilmiştir. Bu kenarortay K açısını kaçar derecelik iki açıya ayırır? LM ile kaç derecelik açı yapar?

Çözüm

2 |AB| = |AC| olan ABC üçgeninde B ve C merkezli eş çemberlerin yalnız bir kesişim noktası K kullanılarak BC'ye ait kenarortay inşa edilmiştir. AB'ye ait kenarortay için de A ve B merkezli çemberlerin tek kesişim noktası yeter mi?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

İkizkenar üçgende tabana ait kenarortay

KK

Cevaplar

|AB| = |AC| olan üçgende tepe açısı verilmiştir. BC'ye ait kenarortayın A açısını ayırdığı açıyı ve taban açısını yazınız.

MADDE	YARIM AÇI · TABAN AÇISI
1 m(A) = 38°	
2 m(A) = 64°	
3 m(A) = 102°	
4 m(A) = 46°	
5 m(A) = 88°	
6 m(A) = 130°	

Eşkenar üçgende kenarortay inşası: Hazır çemberler

BAŞLAYALIM

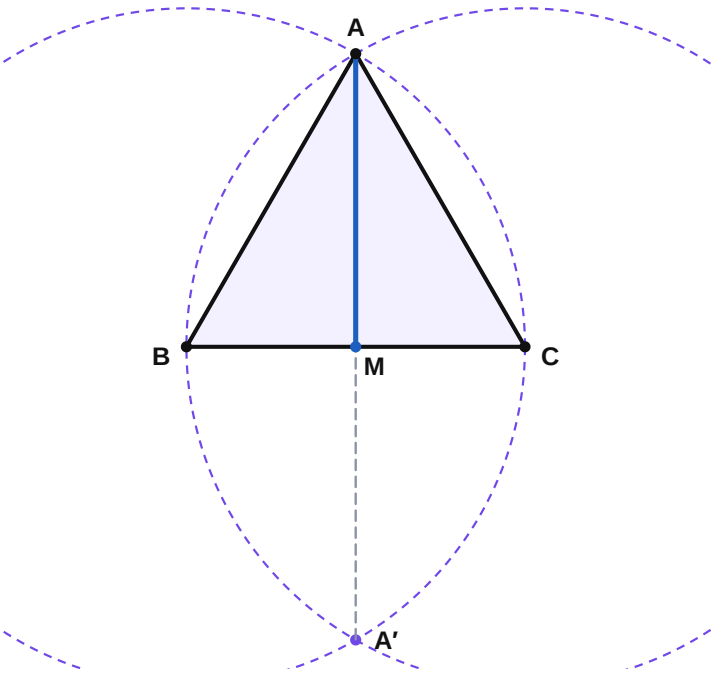
Kenar uzunluğu belli bir eşkenar üçgeni pergel ve ölçüsüz cetvelle 5. sınıfta inşa etmiştiniz. İnşada çizdiğiniz iki çember, üçgenin bir kenarortayını bulmak için de kullanılabilir mi?

Eşkenar üçgende her kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortay, yükseklik ve kenar orta dikmedir (MAT.7.5.1). B ve C merkezli, yarıçapı kenar uzunluğuna eşit çemberler A'dan geçer (MAT.5.3.7) ve BC'nin öbür yanında bir A′ noktasında daha kesişir. A ile A′ birleştirilince BC'ye ait kenarortay elde edilir; yeni çember gerekmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Açıortay yolu da aynı çemberlere çıkar

Kenarı 5,4 cm olan eşkenar ABC üçgeninde BC'ye ait kenarortay, A açısının açıortayı yoluyla inşa edilecektir. A merkezli çemberin yarıçapı 5,4 cm seçilirse ne olur? Kenarortay nasıl tamamlanır?

Çözüm



1. adım A merkezli 5,4 cm yarıçaplı çember, kolları B ve C'nin kendisinde keser; çünkü |AB| = |AC| = 5,4 cm.

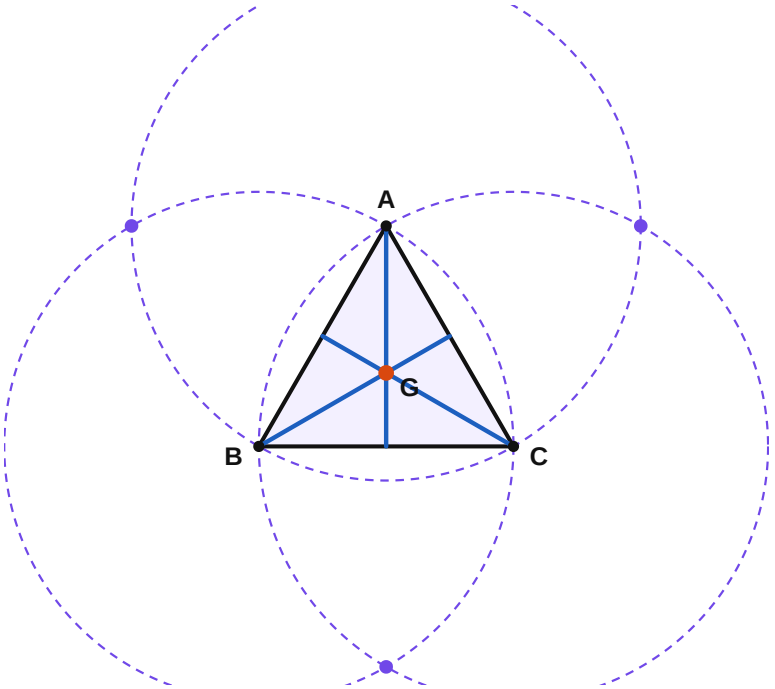
2. adım Açıortay inşasının sonraki adımı B ve C merkezli eş çemberlerdir; 5,4 cm alınırsa bunlar orta dikme yolundaki çemberlerin aynısıdır.

3. adım Cevap:
İki yol aynı iki çembere çıkar; çemberlerin A′ kesişim noktası A ile birleştirilir, BC'yi kestiği M orta noktadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Bir çember daha

Kenarı 6,6 cm olan eşkenar bir üçgen B ve C merkezli, yarıçapı 6,6 cm olan iki çemberle inşa edilmiştir. Üç kenarortayı ve ağırlık merkezini bulmak için en az kaç çember daha gerekir? Nasıl?

Çözüm



1. adım Yarıçap değiştirilmeden A merkezli üçüncü çember çizilir.

2. adım Her çember çifti bir köşede ve üçgenin dışındaki bir noktada kesişir; dış kesişim noktaları karşı köşelere birleştirilir.

3. adım Cevap:
1 çember daha yeter; üç doğru parçası üç kenarortaydır ve G'de kesişir. Üçgen dâhil toplam üç çember kullanılmıştır.

UYARI

Köşe merkezli, yarıçapı bir kenar uzunluğu olan çember öbür köşeden geçmiyorsa üçgen eşkenar değildir. “Hazır çemberler” kısa yolu yalnız eşkenar üçgende kullanılır.

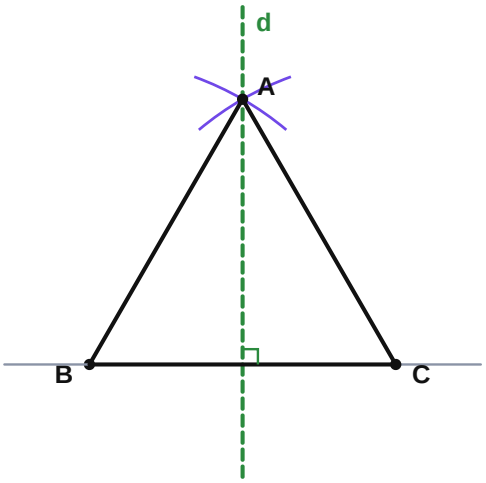
BİLGİ · Zenginleştirme

Programın zenginleştirmesinde verilen bir doğru, kenar orta dikmelerinden biri olacak biçimde eşkenar üçgen inşa edilir: d doğrusunun dışında bir B noktası seçilir; B'den d'ye dik doğru inşa edilir (MAT.7.3.2) ve d'nin öbür yanında B'ye eşit uzaklıkta C işaretlenir. B ve C merkezli, yarıçapı |BC| olan çemberlerin d üzerindeki kesişim noktası A'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Kenar orta dikmesi verilen üçgen

Bir d doğrusu ve d'nin solunda bir B noktası verilmiştir. d doğrusu, BC kenarının kenar orta dikmesi olacak şekilde bir eşkenar ABC üçgeni inşa ediniz. d ile BC arasındaki açı kaç derecedir?

Çözüm



1. adım B'den d'ye dik doğru inşa edilir; dik doğru d'yi kestiği noktanın öbür yanında, pergelle aynı uzaklık taşınarak C işaretlenir.

2. adım B ve C merkezli, yarıçapı |BC| olan çemberler d üzerinde A'da kesişir. ABC eşkenar üçgendir.

3. adım Cevap:
d, BC'yi dik ortalar; aradaki açı 90°'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Hazır çember

Kenarı 7,3 cm olan eşkenar üçgende B merkezli, yarıçapı 7,3 cm olan çember hangi köşelerden geçer?

Çözüm

|BA| = |BC| = 7,3 cm

Cevap: A ve C

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Toplam çember

İki çemberle inşa edilmiş bir eşkenar üçgenin üç kenarortayı için kaç çember daha gerekir?

Çözüm

Üçüncü köşe merkezli bir çember

Cevap: 1

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hangi durumda kaç çember?

Boşluklara en az kaç çember çizileceğini yazınız. Kutudaki sayıları kullanınız: 2, 3, 4, 6.

1. Çeşitkenar üçgende bir kenarortay için ☐ çember gerekir.
2. Her kenar için ayrı açıklık seçilirse ağırlık merkezi (iki kenarortay) için ☐ çember gerekir.
3. Her kenar için ayrı açıklık seçilirse üç kenarortay için ☐ çember gerekir.
4. Açıklık en uzun kenarın yarısından büyük seçilip değiştirilmezse üç kenarortay için ☐ çember yeter.
5. İkizkenar üçgende tabana ait kenarortay için ☐ çember yeter.
6. İki çemberle inşa edilmiş eşkenar üçgenin üç kenarortayı için toplam ☐ çember yeter (üçgeni inşa eden çemberler dâhil).

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Hazır Çemberler
Köşe merkezli, yarıçapı kenar olan çemberleri çizip üçüncü köşeden geçip geçmediğini ve kısa yolun koşulunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Bir Çember Daha
Eşkenar üçgeni iki çemberle inşa edip üçüncü çemberle üç kenarortayı ve ağırlık merkezini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kenar Orta Dikmesi Verilen Üçgen
Verilen d doğrusu kenar orta dikme olacak şekilde eşkenar üçgen inşa etmek; B'nin farklı yerlerinde denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eşkenar üçgende kenarortay inşası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kenarı 7 cm olan eşkenar ABC üçgeni, B ve C merkezli, yarıçapı 7 cm olan iki çemberle inşa edilmiştir. Çemberler A ve D noktalarında kesişmektedir. |DB| ve |DC| kaç santimetredir? AD doğrusu BC'ye ait kenarortay mıdır?

Çözüm

2 Eşkenar bir üçgende bir kenarortay orta dikme yoluyla inşa edilmiştir. Öbür iki kenarortay açıortay yoluyla inşa edilebilir mi? Neden?

Çözüm

Kenarortayı verilen üçgeni inşa etmek

BAŞLAYALIM

Bir kâğıda yalnız AL doğru parçası çizilmiş ve “AL, ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortayıdır.” denmiştir. B ve C noktalarını nereye koyabilirsiniz? Kaç farklı üçgen elde edebilirsiniz?

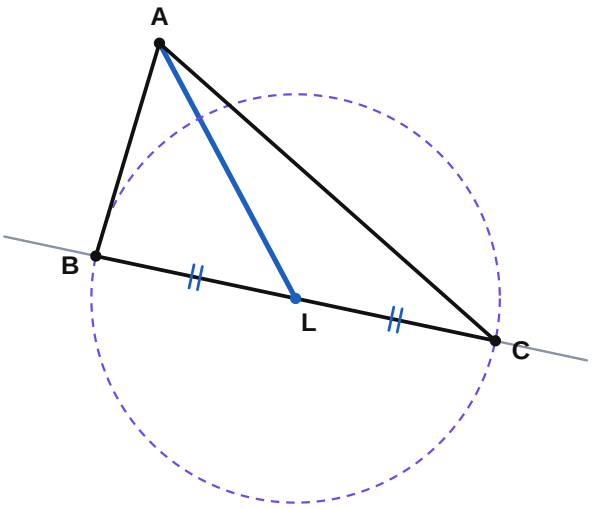
AL kenarortaysa L, BC'nin orta noktasıdır. L'den geçen ve A'dan geçmeyen bir doğru ölçüsüz cetvelle çizilir, üzerinde bir B noktası seçilir. Pergelin açıklığı |LB| alınır ve L merkezli çember çizilir; çemberin doğruyu kestiği öbür nokta C'dir (pergelle uzunluk taşıma, MAT.5.3.2). Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik fasikülünde aynı üçgen cetvelle ölçülerek çizilmişti; burada ölçme yoktur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Çeşitkenar üçgen**

Uzunluğu 4,7 cm olan AL doğru parçası, BC kenarına ait kenarortay olacak şekilde bir üçgen inşa edilecektir. L'den geçen doğru üzerinde |LB| = 3,3 cm olacak şekilde B seçilmiştir. C nasıl bulunur? AL neden kenarortaydır?

Çözüm



1. adım Pergel |LB| açıklığında açılır; L merkezli çember doğruyu B'nin öbür yanında C'de keser.

2. adım |LC| = |LB| = 3,3 cm olduğundan L, BC'nin orta noktasıdır.

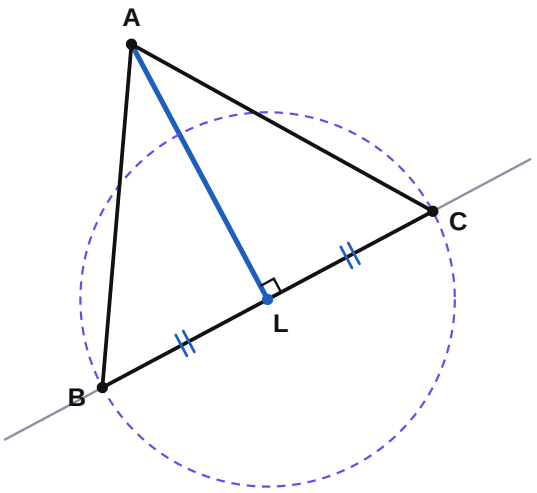
3. adım Cevap:
C, L merkezli çemberle bulunur; A köşesi BC'nin orta noktasına birleştiği için AL kenarortaydır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Aynı fikirle ikizkenar üçgen

Uzunluğu 5,2 cm olan AL doğru parçası kenarortay olacak şekilde ikizkenar bir üçgen inşa edilecektir. L'den geçen doğru nasıl seçilmelidir? AL bu üçgende başka hangi elemanlardır?

Çözüm



1. adım L'den geçen doğru, L noktasında AL'ye dik olarak inşa edilir (MAT.7.3.2).

2. adım B ve C, L merkezli çemberle bulunur. AL, BC'yi dik ortaladığı için BC'nin kenar orta dikmesidir; A bu doğru üzerinde olduğundan |AB| = |AC| olur.

3. adım Cevap:
Doğru AL'ye dik seçilir; AL aynı zamanda yükseklik ve açıortaydır.

UYARI

L'den geçen doğru A'dan da geçerse A, B ve C aynı doğru üzerinde kalır; üçgen oluşmaz. Doğru A'dan geçmeyecek şekilde seçilir.

BİLGİ · Kenarortay ve paralelkenar

AL, L'den aynı uzunlukta uzatılıp A′ bulunursa AA′ ve BC birbirini ortalar; köşegenleri birbirini ortalayan ABA′C dörtgeni paralelkenardır (MAT.6.3.3). Bu, inşanın neden doğru olduğunu ikinci bir yoldan gösterir.

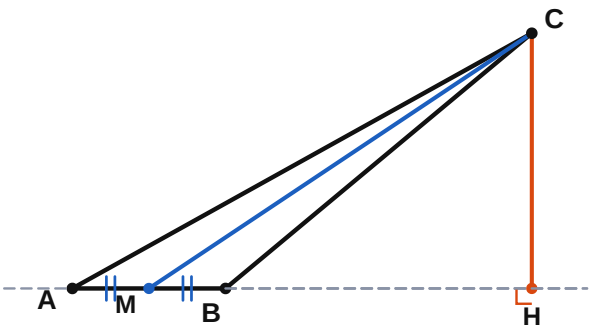
BİLGİ · Zenginleştirme

Programın zenginleştirmesinde üçgende yükseklik de inşa edilir: köşeden karşı kenarın doğrusuna dik doğru inşa edilir (MAT.7.3.2'deki “doğrunun dışındaki noktadan dik” inşası). Geniş açılı üçgende dar açıların karşısındaki kenarlar önce ölçüsüz cetvelle uzatılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Aynı kenara yükseklik ve kenarortay**

B açısı geniş olan ABC üçgeninde C köşesinden AB kenarına ait yükseklik ve kenarortay inşa edilecektir. Yüksekliğin ayağı H ve kenarortayın ayağı M nerede bulunur?

Çözüm



1. adım AB ölçüsüz cetvelle B'den öteye uzatılır; C'den bu doğruya dik inşa edilir. Ayak H, AB'nin uzantısındadır.

2. adım AB'nin orta dikmesi inşa edilir; AB'yi kestiği M noktası C ile birleştirilir. M, AB'nin üzerindedir.

3. adım Cevap:
H, AB'nin uzantısında; M, AB'nin üzerindedir. İki ayak arasındaki parça ölçmeden görülür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

15 Kenarortaydan Üçgene
AL sabitken L'den geçen doğruyu ve B'yi seçip C'yi pergelle bulmak; hedef üçgenleri kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Kaç Üçgen?
Doğrunun yönünü ve B'nin yerini değiştirip aynı AL ile hangi üçgenlerin elde edildiğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Yükseklik İnşası
Dar, dik ve geniş açılı üçgenlerde seçilen kenara ait yüksekliği pergel ve ölçüsüz cetvelle inşa etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · C'nin yeri**

AL kenarortay olacak üçgende |LB| = 4,4 cm seçildi. |LC| kaç santimetre olmalıdır?

Çözüm

L orta nokta

Cevap: 4,4 cm

SIRA SENDE

Kenarortayı verilen üçgeni inşa etmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 AL doğru parçası kenarortay olacak şekilde bir ABC üçgeni inşa edilecektir. L'den geçen bir doğru üzerinde |LB| = 3,6 cm olacak şekilde B seçilmiştir. C'yi bulmak için pergel hangi noktaya batırılır, açıklık ne olur? |BC| kaç santimetredir?

Çözüm

2 Dar açılı bir ABC üçgeninde A'dan BC'ye ait yükseklik inşa edilecektir. A merkezli çember BC'yi kaç noktada kesmelidir? Sonra ne yapılır?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Kenarortayı verilen ikizkenar üçgen

KK

Cevaplar

AL kenarortaydır; B, L'den AL'ye inşa edilen dik doğru üzerinde seçilmiş, C, L merkezli |LB| yarıçaplı çemberle bulunmuştur. |BC| uzunluğunu ve üçgenin çevresini yazınız.

MADDE	|BC| · ÇEVRE
1 **|LB| = 3 cm, |AB| = 5 cm**	
2 **|LB| = 4 cm, |AB| = 7 cm**	
3 **|LB| = 6 cm, |AB| = 9 cm**	
4 **|LB| = 5 cm, |AB| = 8 cm**	
5 **|LB| = 7 cm, |AB| = 9 cm**	
6 **|LB| = 2 cm, |AB| = 6 cm**	

Kenarortay inşasını değerlendirmek: Hatalar, kontrol listesi ve farklı örnekler

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci BC kenarına ait kenarortayı inşa ettiğini söylüyor. Çizimine bakarak, hiçbir şey ölçmeden, inşanın doğru olup olmadığına nasıl karar verirsiniz?

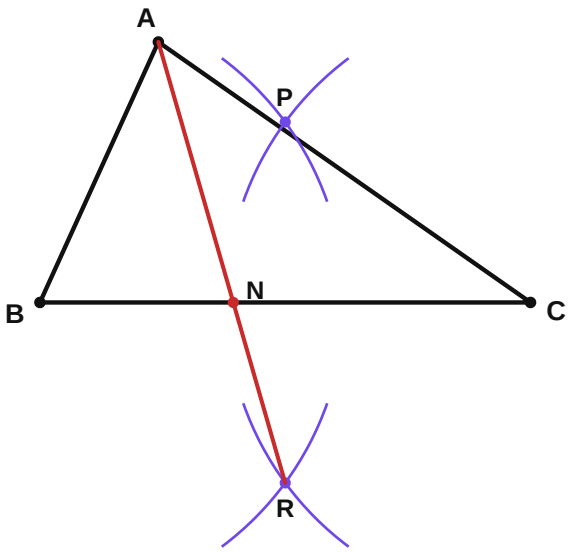
Bir kenarortay inşası üç soruyla değerlendirilir: Orta nokta orta dikme inşasıyla mı bulundu? Birleştirilen nokta orta dikme ile kenarın kesişim noktası mı? Doğru parçası karşı köşeden mi çıkıyor? Kenarortaya özgü hatalar şunlardır: kenar orta dikmenin kendisini kenarortay sanmak, köşeyi M yerine çemberlerin bir kesişim noktasıyla birleştirmek, yanlış kenarın orta noktasını kullanmak, orta noktayı ölçerek ya da göz kararı bulmak.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 28 · Hatalı inşa**

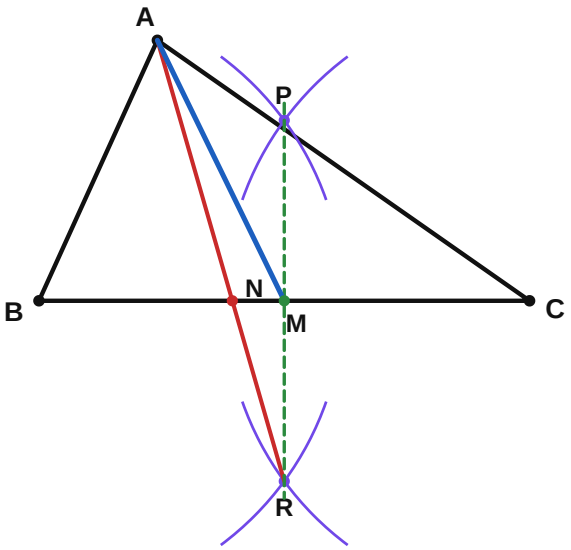
Derin, BC'ye ait kenarortay için B ve C merkezli eş çemberler çizmiş, alttaki kesişim noktası R'yi A ile birleştirmiştir. Bu doğru parçası BC'yi N'de kesmektedir. İnşa doğru mudur? Hata hangi adımdadır?

Çözüm



1. adım R, BC'nin orta dikmesi üzerindedir ama orta nokta değildir. Çeşitkenar üçgende A ile R'yi birleştiren doğru parçası BC'yi ortalamaz.

2. adım Doğrusu: P ile R birleştirilip BC'yi kestiği M bulunmalı, A ile M birleştirilmelidir.



3. adım Cevap:
İnşa **hatalıdır**; hata, köşenin **M yerine R ile** birleştirilmesidir.

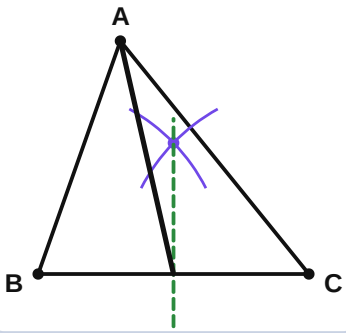
İnşa izlerini okumak: İlk çemberlerin merkezleri bir kenarın iki ucuysa kenar orta dikme inşa edilmiştir; karşı köşe orta noktaya birleştirilmişse kenarortay. İlk çemberin merkezi köşe ise ve çember köşenin kollarını kesiyorsa açıortay; merkezi köşe ise ve çember karşı kenarın doğrusunu kesiyorsa yükseklik.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · İzlerden elemanı tanımak

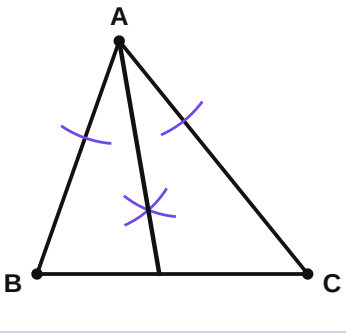
Aynı üçgende yapılmış üç bitmiş inşa verilmiştir. Hangi çizimde hangi yardımcı eleman inşa edilmiştir?

Çözüm

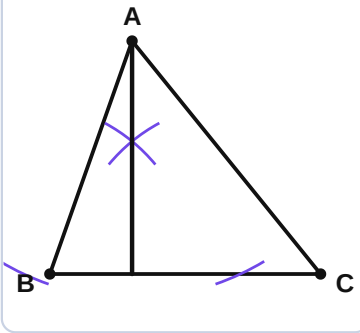
1. çizim



2. çizim



3. çizim



1. adım 1. çizimde çemberlerin merkezleri B ve C'dir; kesişimlerden geçen doğrunun BC'yi kestiği nokta A'ya birleştirilmiştir: kenarortay.

2. adım 2. çizimde ilk yay A merkezlidir ve AB ile AC kollarını keser: açıortay.

3. adım 3. çizimde ilk yay A merkezlidir ve BC doğrusunu iki noktada keser; bu noktaların orta dikmesi A'dan geçer: yükseklik.

4. adım Cevap:
1: kenarortay, 2: açıortay, 3: yükseklik.

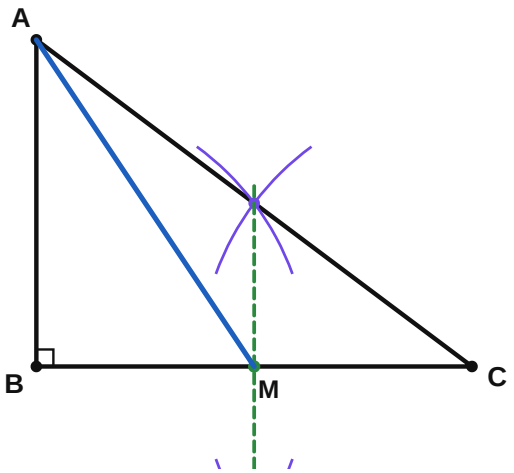
Doğrulama: İnşa edilmiş bir kenarortay kâğıt katlama (B'yi C'ye getiren kat izi M'den geçmeli), cetvelle ölçme ($|BM| = |MC|$) ya da yazılımda köşeleri sürükleme ile kontrol edilir; bu kontroller inşanın yerine geçmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Dik üçgende kenarortay

B açısı dik olan ABC üçgeninde |AB| = 6 cm ve |BC| = 8 cm'dir. BC'ye ait kenarortay inşa edilmiştir. İnşanın doğru olduğunu iki yoldan nasıl kontrol edersiniz?

Çözüm



1. adım Katlama: Kâğıt B ile C çakışacak şekilde katlanır; kat izi M'den geçmelidir.

2. adım Ölçme: |BM| ve |MC| cetvelle ölçülür; ikisi de 8 : 2 = 4 cm çıkmalıdır.

3. adım Cevap:
Kat izi M'den geçiyor ve |BM| = |MC| = 4 cm ise inşa doğrudur.

BİLGİ · Kenarortay inşası kontrol listesi

- [ ] Yalnız pergel ve ölçüsüz cetvel kullandım.
- [ ] Orta dikme için eş çemberler çizdim; açıklık kenarın yarısından büyüktü.
- [ ] Orta noktayı orta dikme ile kenarın kesişiminden aldım.
- [ ] Orta noktayı karşı köşeyle birleştirdim.
- [ ] İkizkenar ya da eşkenar üçgende kısa yolu kullanmadan önce eşit kenarları kontrol ettim.
- [ ] İnşamı katlama ya da ölçmeyle doğruladım.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Hata

Bir öğrenci BC'nin orta dikmesini çizip bunu kenarortay saymıştır. Hata nedir?

Çözüm

Orta dikme A'dan geçmez

Cevap: M, A ile birleştirilmeli

Toparlayalım

Tablo: Üçgen Türüne Göre Kenarortay İnşası

Üçgen ve kenar	İnşa yolu	En az çember	Açıortay yolu işe yarar mı?
Çeşitkenar, herhangi bir kenar	Kenarın orta dikmesi + M ile karşı köşe	2	Hayır
Çeşitkenar, üç kenarortay	Tek açıklıkla üç köşe merkezli çember	3	Hayır
İkizkenar, taban	Tek kesişim noktası + tepe ya da açıortay ya da dikme	2	Evet
İkizkenar, eşit kenar	Kenarın orta dikmesi + M ile karşı köşe	2	Hayır
Eşkenar, her kenar	Yarıçapı kenar olan hazır çemberler	2 (üç kenarortay için 3)	Evet; aynı çemberlere çıkar

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · İz

İlk çemberin merkezi A ve çember AB ile AC'yi kesiyor. Hangi eleman inşa ediliyor?

Çözüm

Kollardan eşit parça

Cevap: Açıortay

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kontrol listesiyle değerlendiriniz

Her kenarortay inşasını kontrol listesine göre inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. İnşa: “B ve C merkezli eş çemberler çizdim, kesişim noktalarını birleştirdim ve bu doğruyu BC'ye ait kenarortay saydım.”
   A) Doğrudur.
   B) Hatalıdır; çizilen doğru kenar orta dikmedir, M bulunup A ile birleştirilmeliydi.
   C) Hatalıdır; çemberler eş olmamalıydı.

2. İnşa: “BC'nin orta dikmesini inşa ettim, BC'yi kestiği M noktasını A ile birleştirdim.”
   A) Doğrudur; AM kenarortaydır.
   B) Hatalıdır; A'dan BC'ye dik inilmeliydi.
   C) Hatalıdır; M ölçülerek bulunmalıydı.

3. İnşa: “BC'yi cetvelle ölçüp yarısını işaretledim, bu noktayı A ile birleştirdim.”
   A) Doğrudur; kenarortay çizildi.
   B) Hatalıdır; orta nokta ölçülerek bulunduğu için bu bir inşa değildir.
   C) Hatalıdır; A yerine B kullanılmalıydı.

4. İnşa: “AC kenarına ait kenarortay için BC'nin orta dikmesini inşa ettim ve M'yi B ile birleştirdim.”
   A) Doğrudur.
   B) Hatalıdır; açıklık küçüktür.
   C) Hatalıdır; AC'nin orta dikmesi inşa edilip orta noktası B ile birleştirilmeliydi.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Hata Onarımı
Hatalı kenarortay inşalarındaki yanlış öğeyi bulup silmek ve doğrusunu yeniden inşa etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 İzlerden Geriye
Bitmiş inşaları son adımdan başa doğru söküp hangi elemanın inşa edildiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Üç Yoldan Doğrula
İnşa edilen kenarortayı katlama, ölçme ve sürükleme ile üç yoldan sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Orta dikme inşasından yararlanarak kenarortay inşasını planlayabiliyorum.
- [ ] Çeşitkenar üçgende kenarortayı inşa edip adımları gerekçelendirebiliyorum.
- [ ] Ağırlık merkezini inşa ile bulabiliyorum.
- [ ] İkizkenar ve eşkenar üçgende kısa yolları ve açıortay yolunun ne zaman işe yaradığını açıklayabiliyorum.
- [ ] Hatalı bir kenarortay inşasını bulup düzeltebiliyorum.

SIRA SENDE

Kenarortay inşasını değerlendirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir çizimde silinmemiş izler görülmektedir: A ve C merkezli eş çemberler, bunların kesişimlerinden geçen bir doğru ve bu doğrunun AC'yi kestiği N noktası B ile birleştirilmiştir. Hangi elemanın inşası yapılmıştır?

Çözüm

2 Ece BC'ye ait kenarortay için orta dikmeyi doğru inşa etmiş, BC'yi kestiği M noktasını B köşesiyle birleştirmiştir. Ece'nin çizdiği nedir? Hatası nasıl düzeltilir?

Çözüm

NOTLARIM